

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les catastrophes et la dégradation de l'environnement terrestre

Module 3 : L'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en mobilisant vos connaissances du module et en justifiant rigoureusement chaque étape de votre raisonnement. La qualité de l'argumentation scientifique et la pertinence des propositions de gestion seront évaluées.

EXERCICE 1 Analyse systémique d'une catastrophe à origine mixte : le cas des glissements de terrain à Bafoussam

La région de l'Ouest-Cameroun (ex. Bafoussam) subit régulièrement des glissements de terrain meurtriers lors de la saison des pluies. Ces événements surviennent sur des versants à forte pente, caractérisés par des sols latéritiques profonds, une pluviométrie intense ($> 2000 \text{ mm/an}$) et une anthropisation galopante (déforestation pour l'agriculture, habitat précaire non viabilisé, excision des pieds de versant pour l'extraction de granulats).

1. Qualifiez l'origine de cette catastrophe (naturelle, humaine, mixte). Justifiez votre classement en identifiant explicitement le phénomène naturel déclencheur (aléa), les facteurs de vulnérabilité physique et les facteurs d'exposition anthropique.
2. Expliquez le mécanisme hydro-mécanique par lequel la déforestation et l'excavation du pied de versant réduisent le facteur de sécurité d'un versant en sols latéritiques non saturés. Intégrez la notion de succion matricielle et de cohésion apparente.
3. Un élu local propose : « Interdisons toute construction sur les pentes $> 30\%$ et reboisons les sommets ». Critiquez cette mesure unique au regard de l'approche intégrée de la Gestion Intégrée des Risques de Catastrophes (GIRC). Proposez une stratégie complémentaire articulant prévision, prévention structurelle et prévention non structurelle adaptée au contexte socio-économique local.

EXERCICE 2 Prévision, Prédiction et Alerte précoce : le défi du volcan Cameroun

Le mont Cameroun (stratovolcan actif, 4095 m) présente des éruptions effusives récurrentes (1999, 2000, 2012). Le réseau de surveillance (sismomètres, GPS, gaz) détecte une crise sismique volcano-tectonique superficielle ($M_L < 2,5$) accompagnée d'une inflation édimétrique de 5 cm et d'une augmentation du flux de SO_2 ($> 5000 \text{ t/j}$) depuis 10 jours.

1. Différenciez rigoureusement les concepts de prévision (long terme), prédiction (court terme) et alerte précoce en les appliquant à ce scénario volcanique. Quel niveau de certitude associez-vous à chacun ?
2. L'observatoire émet une « Alerte Niveau 2 (Vigilance renforcée) ». Les populations ri-

veraines (Buea, Limbe, Idenau) restent sceptiques car la crise de 2012 n'a pas produit de coulées atteignant les zones habitées. Analysez ce comportement à travers le prisme de la perception du risque (biais d'optimisme, effet « cry wolf », mémoire collective). Quelles conséquences sur l'efficacité de l'évacuation ?

3. Concevez le cahier des charges minimal d'un Système d'Alerte Précoce (SAP) « People-Centered » efficace pour ce volcan, structuré selon les 4 piliers de l'ONU (Connaissance du risque, Surveillance/Alerte, Diffusion/Communication, Capacité de réaction). Précisez un indicateur de performance pour chaque pilier.

EXERCICE 3 Dégradation environnementale, boucles de rétroaction et justice climatique : le bassin du Lac Tchad

Le Lac Tchad a perdu ~ 90 % de sa surface en 50 ans (~ 25000 km² → ~ 1500 km²). Les causes invoquées sont : variabilité climatique (sécheresses des années 70-80, baisse pluviométrie), sur-exploitation hydraulique (irrigation amont, barrages sur le Chari/Logone), et démographie galopante.

1. Modélisez sous forme de boucles de rétroaction (positives/négatives) les interactions entre : réduction de la surface d'eau → modification du microclimat local (évapotranspiration, albedo) → pluviométrie locale → niveau du lac. Identifiez si le système tend vers un point de bascule (tipping point) irréversible.
2. La pollution par les hydrocarbures (activité pétrolière au Tchad/Nigéria) et les déchets plastiques urbains (N'Djamena, Maiduguri) s'ajoute à l'assèchement. Expliquez pourquoi la dégradation de la qualité de l'eau (eutrophisation, toxicité) constitue une catastrophe « lente » (slow-onset disaster) plus difficile à gérer médiatiquement et politiquement qu'une inondation soudaine, bien que ses impacts sanitaires et économiques soient massifs.
3. Dans le cadre de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), rédigez les 3 axes prioritaires d'un Plan d'Adaptation Régional intégrant : (1) la gestion transfrontalière de la ressource (nexus Eau-Énergie-Alimentation), (2) la restauration des écosystèmes (ceinture verte, zones humides), (3) la résilience socio-économique des populations déplacées (pêcheurs, éleveurs, agriculteurs). Justifiez la faisabilité et les obstacles géopolitiques de chaque axe.

EXERCICE 4 Évaluation critique d'outils de sensibilisation et éco-citoyenneté

Une ONG locale diffuse une affiche de sensibilisation aux inondations urbaines à Douala. L'affiche montre une maison submergée, le slogan « Ne jetez pas les ordures dans les caniveaux ! » et le logo de la mairie. Aucune carte de zones inondables, aucune consigne de mise en sûreté (kit d'urgence, point de rassemblement), aucun numéro d'urgence n'y fi-

gure.

1. Évaluez critique cet outil au regard des objectifs de la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) et du Cadre de Sendai (Priorité 1 : Comprendre le risque ; Priorité 4 : Renforcer la préparation). Quels publics sont exclus par ce message (personnes handicapées, allophones, locataires non propriétaires) ?
2. Proposez une refonte de cet outil sous forme de fiche « Mémo-Risque » (format A5 recto-verso) distribuée porte-à-porte. Structurez-la en 4 blocs : (1) Mon risque (carte simplifiée quartier), (2) Mes gestes quotidiens (éco-gestes caniveaux, déchets), (3) Mon kit d'urgence (contenu minimal 72h), (4) Mon plan familial (point de rendez-vous, contacts ICE). Justifiez le choix pédagogique de chaque bloc.
3. Débattiez : « La responsabilisation individuelle (éco-gestes) ne doit pas masquer la responsabilité systémique (urbanisme, gouvernance, infrastructures) ». Argumentez en prenant appui sur le concept de justice environnementale et le droit à la ville résiliente.